



ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO (ESPOCH)
Maestría en Estadística con mención en Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial

Proyecto Integrador FireForest

Guión de exposición del Avance 1

Grupo 4

Malan Mullo, Marco Vinicio
Pujos Culque, Viviana Isabel
Chuncho Morocho, Carlos Guillermo

Avance 1 | 2026

Documento de apoyo oral interno para el equipo expositor. Complementa, sin reemplazar, `main.tex`, `main.pdf`, `Grupo04_Presentacion_AvanceProyectoIntegrador.pdf` y `guion_exposicion.md`. Alineado con la versión final de 21 diapositivas y con el informe aprobado del Avance 1.

Índice

1. Resumen general

Duración prevista: aproximadamente 30 minutos (30,0 minutos programados, dentro del rango de 29 a 30 minutos solicitado). La diapositiva 21 (referencias) no tiene tiempo de exposición oral asignado: queda proyectada como apoyo durante la ronda de preguntas.

Número total de diapositivas: 21.

Distribución por expositor:

- **Marco Vinicio Malan Mullo** — Bloque I. Introducción (incluye el ámbito territorial) y apertura del bloque II. Metodología (diapositivas 1 a 8) — 8,9 minutos.
- **Viviana Isabel Pujos Culque** — Resto del bloque II. Metodología (diapositivas 9 a 15) — 11,0 minutos.
- **Carlos Guillermo Chunchu Morocho** — Bloques III. Resultados preliminares, IV. Discusión preliminar y V. Conclusiones (diapositivas 16 a 20) — 10,1 minutos.
- Diapositiva 21 (Referencias): sin expositor asignado, queda proyectada durante las preguntas.

Propósito académico del Avance 1: este avance corresponde a la primera entrega de un proyecto integrador de Ingeniería de Datos. Su objetivo es demostrar el diseño de una arquitectura híbrida SQL–NoSQL reproducible para integrar y consultar datos heterogéneos de incendios forestales en el cantón Loja. No es un sistema terminado, ni un análisis ambiental definitivo del comportamiento del fuego en el cantón.

Advertencia general válida para toda la exposición: todos los resultados ejecutados que se presentan (diapositivas 16 a 18) fueron obtenidos con **datos controlados** de un prototipo compuesto únicamente por dos celdas (LJ_TEST_001 y LJ_TEST_002), identificadores de **prueba** verificados dentro del cantón Loja, parroquia El Cisne (diapositiva 6). Estos resultados validan el funcionamiento técnico del flujo, pero **no son representativos** de todo el cantón Loja ni de su diversidad ambiental. El dominio previsto del proyecto es el cantón Loja completo; la cobertura actual es únicamente esas dos celdas controladas, ambas en la misma parroquia.

2. Tabla de distribución

La columna “Tiempo acumulado” indica el tiempo transcurrido desde el inicio de la exposición al terminar cada diapositiva, asumiendo que no hay retrasos. La suma total programada es de 30,0 minutos.

N.º	Título	Expositor	Tiempo asignado	Tiempo acumul.	Propósito
1	Portada	Marco	0,5 min	0,5 min	Presentar al equipo y el proyecto sin adelantar resultados.
2	Ruta de la exposición	Marco	0,5 min	1,0 min	Anticipar los cinco bloques de la exposición.
3	Introducción: contexto territorial y ambiental	Marco	1,5 min	2,5 min	Fundamentar con fuente verificable la heterogeneidad ambiental de Loja.
4	Introducción: problema y brecha	Marco	1,75 min	4,25 min	Formular la brecha de Ingeniería de Datos que aborda FireForest.
5	Pregunta, objetivo y alcance	Marco	2,25 min	6,5 min	Delimitar honestamente qué responde este avance y qué no.
6	Ámbito territorial y localización de las celdas	Marco	0,75 min	7,25 min	Mostrar con mapa y evidencia PostGIS que las celdas están dentro del cantón.
7	Arquitectura general del sistema	Marco	1,0 min	8,25 min	Presentar el flujo completo de la arquitectura en seis etapas.
8	Implementación local y colaboración mediante GitHub	Marco	0,65 min	8,9 min	Demostrar que existe código real, local y versionado.
9	Fuentes y variables	Viviana	1,5 min	10,4 min	Precisar qué mide cada fuente y en qué variable termina.
10	Unidad de análisis y granularidad	Viviana	1,5 min	11,9 min	Distinguir detección individual, celda-día y celda-mes.
11	Modelo relacional	Viviana	1,5 min	13,4 min	Justificar el rol y la clave de cada tabla relacional.
12	Modelo documental	Viviana	1,5 min	14,9 min	Explicar por qué las detecciones se guardan en MongoDB.
13	Estandarización espacial	Viviana	2,0 min	16,9 min	Mostrar la convergencia de tres fuentes en una celda común.
14	Estandarización temporal	Viviana	1,5 min	18,4 min	Mostrar la convergencia temporal de VIIRS y CHIRPS en celda-mes.
15	ETL y control de calidad	Viviana	1,5 min	19,9 min	Explicar la carga, el control de calidad y el estado de Airflow.
16	Resultado PostGIS	Carlos	2,0 min	21,9 min	Presentar la primera validación espacial real ejecutada.
17	Resultado MongoDB	Mon- Carlos	1,85 min	23,75 min	Presentar la segunda evidencia real, con dos detecciones.

N.º	Título	Expositor	Tiempo asignado	Tiempo acumul.	Propósito
18	Resultado de integración SQL	Carlos	2,25 min	26,0 min	Demostrar con una prueba deliberada el comportamiento del LEFT JOIN.
19	Discusión preliminar y limitaciones	Carlos	2,0 min	28,0 min	Interpretar los resultados y declarar las limitaciones.
20	Conclusiones preliminares y próximos pasos	Carlos	2,0 min	30,0 min	Cerrar delimitando logros reales y trabajo pendiente.
21	Referencias	—	sin tiempo	30,0 min	Dejar disponible el respaldo bibliográfico durante las preguntas.

3. Guión detallado, diapositiva por diapositiva

Para cada diapositiva se sigue una estructura uniforme: expositor, duración prevista, propósito, qué aparece en la diapositiva, el guión oral completo (listo para pronunciarse), cómo explicar los elementos visuales, la idea principal que debe recordar la audiencia, la transición hacia la siguiente diapositiva y las precauciones (incluida la pronunciación de términos técnicos cuando aplica).

Diapositiva 1. Portada

Expositor: Marco Vinicio Malan Mullo.

Duración prevista: 0,5 minutos (tiempo acumulado: 0,5 min).

Propósito: Presentar al equipo, el título del proyecto y el carácter del avance, estableciendo el tono académico sin adelantar resultados.

Qué aparece en la diapositiva: Los logos de ESPOCH y de la Maestría; el nombre completo de la institución y del programa; el título del proyecto; los nombres de los tres integrantes; “Grupo 4” y “Avance 1 | 2026”.

Guión oral:

Buenos días/tardes. Somos el Grupo 4 de la Maestría en Estadística con mención en Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial de la ESPOCH: Marco Malan, Viviana Pujos y Carlos Chunchu. Presentamos el Avance 1 de nuestro Proyecto Integrador, “Diseño de una arquitectura híbrida SQL-NoSQL para la integración y consulta de datos de incendios forestales en el cantón Loja”. Es un avance de diseño e implementación inicial, no un sistema terminado ni un análisis definitivo de los incendios de Loja.

Cómo explicar los elementos visuales: Basta con señalar brevemente el título mientras se lee en voz alta la primera vez que aparece completo; no es necesario detenerse en los logos, que solo cumplen una función institucional.

Idea principal que debe recordar la audiencia: Este es un avance de diseño e implementación inicial de un equipo de tres personas, no un sistema terminado.

Transición hacia la siguiente diapositiva: Veamos la ruta que seguirá la exposición.

Precauciones: Ninguna afirmación de resultados en esta diapositiva.

Diapositiva 2. Ruta de la exposición

Expositor: Marco Vinicio Malan Mullo.

Duración prevista: 0,5 minutos (tiempo acumulado: 1,0 min).

Propósito: Anticipar la estructura en cinco bloques para que la audiencia pueda ubicarse durante toda la exposición.

Qué aparece en la diapositiva: Cinco cajas numeradas verticalmente: Introducción, Metodología, Resultados preliminares, Discusión preliminar, Conclusiones y próximos pasos.

Guión oral:

La presentación tiene cinco bloques: Introducción, que incluye el contexto ambiental, el problema y la brecha de datos, la pregunta, el objetivo, el alcance y la arquitectura del sistema; Metodología, el bloque más extenso, donde explicamos el diseño completo; Resultados preliminares, con evidencia real del prototipo; Discusión preliminar; y Conclusiones y próximos pasos.

Cómo explicar los elementos visuales: Recorrer los cinco números de arriba hacia abajo con la mirada o el puntero, en el mismo orden en que aparecen, sin detenerse en ninguno en particular.

Idea principal que debe recordar la audiencia: La exposición sigue una secuencia lógica de cinco bloques, similar a la de un artículo científico.

Transición hacia la siguiente diapositiva: Empecemos por el bloque de introducción.

Precauciones: Ninguna; es una diapositiva puramente organizativa.

Diapositiva 3. Introducción: contexto territorial y ambiental

Expositor: Marco Vinicio Malan Mullo.

Duración prevista: 1,5 minutos (tiempo acumulado: 2,5 min).

Propósito: Fundamentar, con una fuente bibliográfica verificable, la heterogeneidad ambiental que motiva el proyecto, distinguiéndola claramente del prototipo controlado.

Qué aparece en la diapositiva: Cinco viñetas sobre el cantón Loja y su gradiente altitudinal; un diagrama con las tres zonas del estudio (San Lucas, Punzara, Malacatos) convergiendo en “Cantón Loja”; la captura real del artículo en Springer Nature Link, con título, fecha de publicación, volumen y número de artículo, autores e indicación de acceso abierto; y la cita con el DOI enlazado.

Guión oral:

El cantón Loja está en los Andes tropicales del sur de Ecuador, con un relieve montañoso que genera transiciones ambientales marcadas en distancias cortas: temperatura, precipitación, humedad, vegetación y combustibles cambian con la altitud. Esto se apoya en el estudio de Balaguer-Beser y colegas, publicado en 2026 en la revista *Fire Ecology*, que examinó el comportamiento del fuego en tres zonas contrastantes de Loja — Malacatos, Punzara y San Lucas — a lo largo de un gradiente altitudinal de aproximadamente 1549 a 2757 metros sobre el nivel del mar. El esquema que ven a la derecha es una elaboración propia para ilustrar esas tres zonas; no es la figura original del artículo. Abajo les muestro la captura real de la publicación en Springer Nature Link: el artículo “Altitudinal variation in fire behavior in Andean ecosystems in southern Ecuador”, en la revista *Fire Ecology*, volumen 22, artículo 46, publicado el 23 de marzo de 2026 en acceso abierto, firmado por Balaguer-Beser y colegas. El DOI que ven es un enlace real: 10.1186/s42408-026-00470-y. Esta captura respalda visualmente que el contexto territorial que acabo de describir

proviene de una fuente verificable, no de una afirmación sin sustento. Una precisión importante: este artículo aporta el contexto ambiental y altitudinal del cantón; no determina ni describe la ubicación de las dos celdas controladas de nuestro prototipo, que verán más adelante.

Cómo explicar los elementos visuales: Presentar primero las viñetas y el diagrama de zonas, que son elaboración propia, y solo después señalar la captura del artículo como evidencia de que esa información proviene de una publicación real; seguir con el puntero el título del artículo en la captura mientras se lee en voz alta, y terminar señalando el DOI subrayado.

Idea principal que debe recordar la audiencia: La variabilidad altitudinal de Loja reorganiza las condiciones ambientales que controlan el fuego, y ese contexto proviene de un artículo publicado y verificable.

Transición hacia la siguiente diapositiva: Esta heterogeneidad ambiental es exactamente el punto de partida de nuestro problema.

Precauciones: Estos hallazgos corresponden a tres zonas de estudio específicas; no deben generalizarse a todo el territorio del cantón Loja. No sugerir en ningún momento que las dos celdas controladas del prototipo corresponden a Malacatos, Punzara o San Lucas: el artículo aporta contexto, no ubicación. Pronunciación: “s. n. m.” se lee “sobre el nivel del mar”; el DOI puede leerse dígito por dígito o como “DOI uno uno ocho seis, ese cuatro dos cuatro cero ocho, cero dos seis, cero cero cuatro siete cero, guión Y”.

Diapositiva 4. Introducción: problema y brecha

Expositor: Marco Vinicio Malan Mullo.

Duración prevista: 1,75 minutos (tiempo acumulado: 4,25 min).

Propósito: Formular la brecha de Ingeniería de Datos que el proyecto aborda, distinguiéndola con claridad del problema ambiental de la literatura.

Qué aparece en la diapositiva: Un recuadro verde con el párrafo del problema; debajo, una cadena de cuatro cajas conectadas por flechas: Heterogeneidad ambiental → Datos heterogéneos → Dificultad de integración → Brecha reproducible.

Guión oral:

Léanlo conmigo: la heterogeneidad territorial y ambiental de Loja condiciona el análisis del comportamiento del fuego. Para estudiarla deben integrarse observaciones espaciales, climáticas y satelitales que difieren en formato, resolución y granularidad. La carencia de un flujo integrado, trazable y reproducible constituye la brecha de Ingeniería de Datos que aborda FireForest. El diagrama de abajo resume esa cadena: heterogeneidad ambiental lleva a datos heterogéneos, que generan dificultad de integración, que se traduce en una brecha reproducible. El contexto ambiental está respaldado por Balaguer-Beser et al.; la formulación de la brecha de datos es elaboración propia de este equipo.

Cómo explicar los elementos visuales: Leer el recuadro superior completo y despacio, está diseñado para leerse casi literalmente; después recorrer la cadena de cuatro cajas de izquierda a derecha, nombrando cada eslabón en el mismo orden en que aparece.

Idea principal que debe recordar la audiencia: El problema ambiental (de la literatura) y el problema de Ingeniería de Datos (de este equipo) son distintos, y esta diapositiva los conecta en una sola secuencia argumental.

Transición hacia la siguiente diapositiva: Frente a esta brecha, formulamos una pregunta, un objetivo y un alcance concretos para este primer avance.

Precauciones: No atribuir al artículo de Fire Ecology el diseño SQL-NoSQL de FireForest; ese diseño es elaboración propia del equipo. El pie de la diapositiva cita únicamente a Balaguer-Beser et al. (2026) y la elaboración propia del equipo; no se menciona ningún inventario interno como respaldo científico.

Diapositiva 5. Pregunta, objetivo y alcance

Expositor: Marco Vinicio Malan Mullo.

Duración prevista: 2,25 minutos (tiempo acumulado: 6,5 min).

Propósito: Delimitar honestamente qué responde este avance y qué queda pendiente, incluyendo la delimitación territorial que se repetirá de forma breve en los resultados.

Qué aparece en la diapositiva: Un recuadro verde con la pregunta principal; un recuadro color tierra con el objetivo general; un texto secundario con la pregunta analítica futura; dos columnas (“Incluye este Avance 1” / “Todavía no incluye”); y un recuadro naranja final con la delimitación de dominio previsto y cobertura actual.

Guión oral:

Formulamos dos preguntas de naturaleza distinta. La principal, que sí respondemos en este Avance 1, es de arquitectura: ¿cómo diseñar una arquitectura híbrida SQL-NoSQL que permita integrar, almacenar y consultar de forma reproducible datos heterogéneos de incendios forestales en Loja? Nuestro objetivo general es diseñar esa arquitectura híbrida para integrar VIIRS, CHIRPS y una malla espacial de Loja, construyendo un dataset analítico reproducible por celda y mes. La pregunta derivada, que solo podremos responder con datos reales en etapas posteriores, es: ¿existe relación entre la precipitación mensual y la ocurrencia de detecciones de incendio por celda? Decimos “detecciones”, no “incendios”: VIIRS identifica detecciones de calor, no un conteo directo de incendios independientes. El alcance: este avance sí incluye la arquitectura híbrida, los modelos SQL y NoSQL, datos controlados y validaciones preliminares; todavía no incluye un sistema operativo, alerta temprana, datos reales completos, modelo predictivo ni relación causal. Y quiero subrayar una delimitación que van a ver repetida de forma breve en los resultados: el dominio previsto de este proyecto es el cantón Loja completo, pero la cobertura actual del prototipo son únicamente dos celdas controladas, usadas solo para validar el flujo de datos; no representan el territorio cantonal.

Cómo explicar los elementos visuales: Leer la pregunta principal y el objetivo en ese orden, marcando visualmente la diferencia de color entre ambos recuadros; mencionar la pregunta futura sin detenerse demasiado; recorrer las dos columnas con dos frases cortas cada una; cerrar señalando el recuadro naranja como la idea que se repetirá en los resultados.

Idea principal que debe recordar la audiencia: Hay una pregunta de arquitectura, que sí se responde en este avance, y una pregunta analítica futura que todavía no; el dominio previsto es el cantón Loja, pero la cobertura actual son dos celdas controladas.

Transición hacia la siguiente diapositiva: Antes de entrar al detalle metodológico, veamos exactamente dónde se ubican esas dos celdas dentro del cantón.

Precauciones: Ninguna adicional; esta diapositiva es precisamente la que previene interpretaciones excesivas en el resto de la charla. Pronunciación: “VIIRS” se pronuncia /virs/, como en la comunidad científica.

Diapositiva 6. Ámbito territorial y localización de las celdas del prototipo

Expositor: Marco Vinicio Malan Mullo.

Duración prevista: 0,75 minutos (tiempo acumulado: 7,25 min).

Propósito: Mostrar, con un mapa reproducible y evidencia PostGIS real, que las dos celdas controladas del prototipo están verificadas dentro del cantón Loja, antes de entrar al detalle metodológico.

Qué aparece en la diapositiva: Un mapa (no una captura de terceros ni una imagen decorativa) con el límite del cantón Loja, los límites de sus 14 parroquias, el cantón Catamayo como contexto, la ubicación de LJ_TEST_001 y LJ_TEST_002, un recuadro ampliado con los dos polígonos de 500×500 m, norte, escala, leyenda, EPSG y la fuente institucional; a la derecha, la Tabla 1 con longitud, latitud, parroquia y distancia al límite de cada celda.

Guión oral:

El dominio territorial previsto para FireForest es el cantón Loja completo. Para validar el prototipo usamos dos celdas controladas de 500 por 500 metros, y antes de mostrarles cualquier resultado quisimos verificar dónde caen exactamente. Este mapa se generó de forma reproducible a partir de la capa oficial del INEC, el Marco Geoestadístico Nacional, y de las mismas geometrías que usa nuestra base de datos: no es una captura de Google Maps ni una imagen decorativa. El polígono verde es el límite del cantón Loja, reconstruido a partir de esa capa oficial; las líneas finas son sus catorce parroquias; el contorno punteado a la izquierda es el cantón vecino, Catamayo, que dejamos como referencia de contexto. Las dos celdas, LJ_TEST_001 y LJ_TEST_002, están marcadas cerca del borde noroccidental del cantón; el recuadro de la derecha las amplía para que se distingan sus dos polígonos de 500 por 500 metros. Ambas celdas caen dentro de la parroquia El Cisne, con un margen de más de un kilómetro respecto al límite cantonal –eso es lo que muestra la Tabla 1–. No las elegimos a simple vista: se seleccionaron de una malla sistemática de 500 metros, ancladas a coordenadas exactas, ordenando las celdas candidatas por su coordenada este y luego por la norte, y tomando las dos primeras que cumplían estar completamente dentro del cantón con ese margen de seguridad. Por eso puedo afirmar que no son “cualquier celda”: tienen coordenadas y geometría determinadas y verificadas. Dicho esto, siguen siendo solo dos ubicaciones dentro de una sola parroquia: no fueron elegidas para representar la diversidad ambiental, altitudinal o climática del cantón, y sus resultados –que verá Carlos más adelante– validan el funcionamiento técnico del prototipo, no el comportamiento ambiental de Loja.

Cómo explicar los elementos visuales: Señalar primero el contorno verde completo del cantón, después las líneas parroquiales, después el contorno punteado de Catamayo como contexto; señalar la ubicación aproximada de las celdas en el mapa general y de inmediato dirigir la atención al recuadro ampliado, donde sí se distinguen los dos polígonos; cerrar señalando la fila de la Tabla 1 con la distancia al límite.

Idea principal que debe recordar la audiencia: El dominio del proyecto es el cantón Loja; las dos celdas de prueba están verificadas espacialmente dentro de su límite oficial, en la parroquia El Cisne, y no representan la diversidad del cantón.

Transición hacia la siguiente diapositiva: Con el ámbito territorial verificado, entremos ya al detalle metodológico: primero, la arquitectura general del sistema.

Precauciones: No mencionar en esta diapositiva que existieron celdas anteriores fuera del cantón; esa es información de control de calidad interno, no material de exposición, y solo se menciona si el jurado pregunta directamente (ver sección de preguntas probables). No describir el cantón Catamayo con detalle: se muestra únicamente como referencia visual de contexto. No afirmar que estas dos celdas permiten conclusiones ambientales sobre el cantón. Pronunciación: “INEC” se pronuncia como una palabra, tal como se dice habitualmente en Ecuador.

Diapositiva 7. Arquitectura general del sistema

Expositor: Marco Vinicio Malan Mullo.

Duración prevista: 1,0 minuto (tiempo acumulado: 8,25 min).

Propósito: Presentar, como apertura explícita del bloque de Metodología, el flujo completo de la arquitectura en seis etapas numeradas.

Qué aparece en la diapositiva: Seis cajas verticales numeradas de 1 a 6 (Fuentes originales, Adquisición e ingesta, Validación y transformación, MongoDB / PostgreSQL-PostGIS en paralelo, Integración, Dataset celda-mes), conectadas por flechas de arriba hacia abajo, con una bifurcación diagonal en la etapa 3 hacia la 4 y una convergencia diagonal de la etapa 4 hacia la 5; debajo, la nota sobre el método previsto de adquisición.

Guión oral:

Con esta diapositiva iniciamos el bloque de Metodología. El diagrama resume la arquitectura completa, de arriba hacia abajo, en seis etapas numeradas junto a cada bloque. Uno, partimos de las fuentes originales: NASA FIRMS para VIIRS, el Climate Hazards Center para CHIRPS, y el límite institucional del INEC que acaban de ver en el mapa territorial, usado hasta ahora para verificación, con la malla completa de producción para todo el cantón todavía pendiente. Dos, la adquisición e ingesta. Tres, la validación y transformación. Ahí el flujo se separa visiblemente en dos flechas diagonales, sin ninguna línea horizontal entre ellas: una hacia MongoDB, que guarda detecciones individuales y metadatos; otra hacia PostgreSQL con PostGIS, que organiza celdas, calendario, clima y agregados diarios — esa es la etapa cuatro, almacenamiento. Ambas ramas convergen, también mediante dos flechas diagonales independientes que llegan a puntos distintos del bloque, en la etapa cinco, la integración por `celda_id` y fecha. Y la etapa seis es el producto: el dataset analítico celda-mes. Debajo del diagrama aclaramos el método previsto de adquisición: API o descarga directa de NASA FIRMS y del repositorio CHIRPS. Quiero ser

preciso: no decimos que esa adquisición ya se ejecutó, porque no existe esa evidencia en FireForest; el prototipo actual utiliza datos controlados cargados desde archivos locales. Y no mencionamos Google Earth Engine porque su uso pertenece a otro proyecto y no está documentado en este repositorio.

Cómo explicar los elementos visuales: Seguir estrictamente el orden numérico 1 a 6 con el puntero, deteniéndose un instante en la bifurcación (etapa 3 a 4) para señalar las dos flechas diagonales y aclarar verbalmente que no hay una línea horizontal entre MongoDB y PostgreSQL; repetir el gesto en la convergencia (etapa 4 a 5).

Idea principal que debe recordar la audiencia: Un único flujo, de arriba hacia abajo y en seis etapas, conecta las fuentes originales con el producto analítico final, mostrando dónde se separan y dónde vuelven a unirse MongoDB y PostgreSQL/PostGIS.

Transición hacia la siguiente diapositiva: Con esta arquitectura general clara, les muestro brevemente cómo luce implementada en nuestro entorno de desarrollo.

Precauciones: No afirmar que la adquisición por API ya fue ejecutada; es el método previsto, todavía no realizado. No mencionar Google Earth Engine, porque no existe evidencia de su uso en este repositorio. No afirmar que la malla completa del cantón ya está generada: el INEC se usó para verificar dos celdas, no para producir la malla operativa completa.

Diapositiva 8. Implementación local y colaboración mediante GitHub

Expositor: Marco Vinicio Malan Mullo.

Duración prevista: 0,65 minutos (tiempo acumulado: 8,9 min).

Propósito: Demostrar, con evidencia visual real, que el prototipo tiene código real, organizado localmente y versionado en un repositorio remoto.

Qué aparece en la diapositiva: Dos columnas con capturas de pantalla reales: a la izquierda, el árbol de carpetas de VS Code junto a un fragmento de `cargar_postgres.py`; a la derecha, el repositorio FireForest en GitHub con su estructura de carpetas.

Guión oral:

FireForest se desarrolla localmente en VS Code mediante una estructura modular que separa las diferentes etapas del proyecto. A la izquierda ven el árbol completo del repositorio `Proyecto_integrador` — documentación inicial, datos, PostgreSQL/PostGIS, MongoDB, ingesta, calidad de datos, ETL e integración, Airflow, Spark, análisis, resultados y entrega final — junto con un fragmento legible de `cargar_postgres.py`, el script que conecta con PostgreSQL y ejecuta el esquema y la carga de los datos controlados. A la derecha, el repositorio remoto FireForest en GitHub, con la misma ruta `Tareas/Proyecto_integrador`. El repositorio remoto centraliza el código y la documentación, facilita el intercambio de avances entre los integrantes y mantiene el historial de versiones; GitHub almacena y versiona el código, la ejecución ocurre en el entorno local. Ambas capturas son evidencia de implementación y organización del proyecto; no sustituyen al diagrama de arquitectura que acaban de ver.

Cómo explicar los elementos visuales: Señalar primero la columna izquierda y recorrer brevemente el árbol de carpetas de arriba hacia abajo antes de mencionar el fragmento de código; después señalar la columna derecha y mencionar que es el mismo repositorio visto desde GitHub, sin releer el árbol de carpetas por segunda vez.

Idea principal que debe recordar la audiencia: El prototipo no es solo un diagrama: existe código real, desarrollado localmente y versionado en un repositorio remoto que permite la colaboración del equipo.

Transición hacia la siguiente diapositiva: Con la arquitectura, su implementación y su control de versiones mostrados, le cedo la palabra a Viviana, quien detallará cada componente de la metodología, empezando por las fuentes y variables.

Precauciones: No presentar estas capturas como si fueran la arquitectura lógica; son evidencia complementaria de código, organización del repositorio y control de versiones. La captura de GitHub demuestra la existencia del repositorio remoto y su capacidad de sincronizar el trabajo del equipo; no se afirma que los tres integrantes estén enlazados o hayan contribuido con commits propios, porque esa evidencia específica no fue verificada. No decir que GitHub ejecuta el proyecto: GitHub almacena y versiona el código, la ejecución ocurre en el entorno local o en los servicios que se configuren.

Cierre de bloque — Marco Vinicio Malan Mullo, fin del bloque I. Introducción y apertura de II. Metodología.

Tiempo acumulado: 8,9 minutos.

Margen disponible: ninguno adicional; el bloque de introducción está ajustado al tiempo programado.

Si la exposición se atrasa, puede resumirse la lectura de las dos columnas de la diapositiva 5 (“Incluye” / “Todavía no incluye”) a una sola frase por columna; en la diapositiva 6 puede omitirse la lectura de la Tabla 1 fila por fila si el mapa ya muestra las etiquetas de las celdas con claridad; y en la diapositiva 8 puede omitirse la enumeración completa de las carpetas del árbol de VS Code, mencionando solo que está organizado por etapas y señalando directamente el fragmento de código.

Diapositiva 9. Fuentes y variables

Expositor: Viviana Isabel Pujos Culque.

Duración prevista: 1,5 minutos (tiempo acumulado: 10,4 min).

Propósito: Establecer con precisión, antes de entrar en detalle metodológico, qué mide cada fuente y en qué variable final del esquema termina.

Qué aparece en la diapositiva: La Tabla 2, “Fuentes, variables y transformaciones del proyecto” (fuente, variable original, significado/unidad, resolución, transformación, variable final), y una lista de aclaraciones sobre método de acceso, malla y calidad pendiente.

Guión oral:

Gracias, Marco. Antes de la tabla, una precisión sobre el origen de los datos: VIIRS lo distribuye NASA FIRMS, accesible mediante su API o descarga directa por área y periodo; CHIRPS se descarga directamente del repositorio del Climate Hazards Center. Ninguna de las dos pasa por Google Earth Engine en esta arquitectura. Ahora sí, la Tabla 2, “Fuentes, variables y transformaciones del proyecto”, muestra exactamente qué medimos, con qué unidad, con qué resolución y cómo se transforma cada variable, usando los nombres reales de nuestro esquema. VIIRS aporta `frp_mw` por detección, que agregamos diaria y mensualmente hacia `frp_suma_mw` y `frp_maxima_mw`; sus coordenadas se asignan espacialmente a un `celda_id`. CHIRPS aporta precipitación diaria en píxeles de unos 5 kilómetros, que agregamos mensualmente. La malla parte de longitud y latitud en grados y se transforma, mediante `ST_SetSRID`, `ST_Transform` y `ST_MakeEnvelope`, en la geometría `geom` en metros. El calendario deriva año y mes de cada fecha. Tres aclaraciones adicionales: la malla actual son dos celdas controladas, ya verificadas con la capa del INEC como vimos en la diapositiva anterior, aunque la malla completa de producción todavía está pendiente; el producto VIIRS exacto también está pendiente; y CHIRPS, al asignarse a la malla de 500 metros, no mejora su resolución real.

Cómo explicar los elementos visuales: No leer la tabla fila por fila; describir primero, de forma oral, el origen y el método de acceso de VIIRS y CHIRPS, y luego señalar solo las columnas “Transformación” y “Variable final” como el resultado que realmente importa retener.

Idea principal que debe recordar la audiencia: Cada fuente aporta una variable con una unidad, resolución y transformación específicas hacia una variable final concreta del esquema.

Transición hacia la siguiente diapositiva: Con las fuentes claras, veamos por qué la unidad de análisis final — celda-mes — no es lo mismo que una detección individual.

Precauciones: No mencionar Google Earth Engine. Pronunciación: “FRP” se lee letra por letra, efe-erre-pe.

Diapositiva 10. Unidad de análisis y granularidad

Expositor: Viviana Isabel Pujos Culque.

Duración prevista: 1,5 minutos (tiempo acumulado: 11,9 min).

Propósito: Distinguir los tres niveles de granularidad de los datos para que la audiencia entienda por qué “celda-mes” no es lo mismo que una detección individual.

Qué aparece en la diapositiva: Tres cajas conectadas por flechas (Detección individual → Celda-día → Celda-mes) y tres viñetas que explican por qué no son equivalentes.

Guión oral:

El primer nivel es la detección individual, que MongoDB conserva con celda y fecha exactas, incluida la hora. El segundo es la celda-día: `fact_incendio` y `fact_clima`, en PostgreSQL, agregan esas detecciones a un registro diario por celda, con la restricción `UNIQUE(celda_id, fecha_id)`. El tercero es la celda-mes, el dataset analítico, obtenido agregando esos registros diarios con `GROUP BY` año y mes. No son equivalentes: al agregar por día se pierde el detalle de cuántas detecciones hubo y a qué hora exacta; nunca existe en las tablas base una fila pre-agregada por mes; y el agregado mensual puede ocultar variación diaria real.

Cómo explicar los elementos visuales: Recorrer las tres cajas de izquierda a derecha en el mismo orden en que se leen las viñetas debajo, evitando volver atrás una vez avanzada la explicación.

Idea principal que debe recordar la audiencia: Existen tres niveles de granularidad y no son equivalentes entre sí; se pierde información real en cada paso de agregación.

Transición hacia la siguiente diapositiva: Con esta distinción clara, veamos cómo se organiza el lado relacional del sistema.

Precauciones: Ninguna adicional.

Diapositiva 11. Modelo relacional

Expositor: Viviana Isabel Pujos Culque.

Duración prevista: 1,5 minutos (tiempo acumulado: 13,4 min).

Propósito: Presentar la Tabla 3 justificando el rol y la clave de cada tabla del modelo relacional.

Qué aparece en la diapositiva: La Tabla 3, “Estructura del modelo relacional”, con cuatro filas (`dim_celda`, `dim_fecha`, `fact_incendio`, `fact_clima`) y una nota final sobre la ausencia de FK directa entre las dos tablas de hechos.

Guión oral:

La Tabla 3, “Estructura del modelo relacional”, resume las cuatro tablas. `dim_celda` es el catálogo espacial: cada fila es una celda controlada de 500 por 500 metros, con `celda_id` como clave primaria. `dim_fecha` es el calendario: cada fila es un día. `fact_incendio` almacena las detecciones diarias agregadas: cada fila es una celda en un día, con clave única `celda_id` más `fecha_id`, y claves foráneas hacia ambas dimensiones. `fact_clima` tiene la misma estructura para la precipitación diaria. Un punto importante: `fact_incendio` y `fact_clima` no tienen clave foránea entre sí; se cruzan mediante JOIN cuando se necesita comparar detecciones y clima.

Cómo explicar los elementos visuales: Señalar primero las dos dimensiones (arriba de la tabla) y después las dos tablas de hechos (abajo); terminar señalando la nota inferior para aclarar que el cruce entre incendio y clima se hace por JOIN, no por una relación física.

Idea principal que debe recordar la audiencia: Cuatro tablas relacionales, cada una con una función y una clave bien definidas; las dos tablas de hechos se cruzan por consulta, no por diseño físico.

Transición hacia la siguiente diapositiva: Ese es el lado relacional. Veamos ahora cómo se estructura el lado documental, en MongoDB.

Precauciones: Ninguna adicional.

Diapositiva 12. Modelo documental

Expositor: Viviana Isabel Pujos Culque.

Duración prevista: 1,5 minutos (tiempo acumulado: 14,9 min).

Propósito: Explicar por qué las detecciones individuales se almacenan en MongoDB y corregir con precisión qué campo de calidad usa realmente la consulta.

Qué aparece en la diapositiva: Un documento JSON real de la colección `detecciones_viirs` a la izquierda; tres viñetas a la derecha sobre los objetos anidados, el vínculo lógico con `celda_id` y el campo de calidad realmente utilizado.

Guión oral:

Este es un documento real de nuestra colección `detecciones_viirs`: tiene un identificador de detección, la celda, la fecha, la potencia radiativa `frp_mw`, el campo `fire_mask`, y dos objetos anidados: `coordenadas`, con longitud y latitud, y `calidad`, con el indicador `valida`. Estos objetos anidados pueden ganar o perder campos entre versiones del producto VIIRS sin romper el esquema, que es justamente la ventaja de un modelo documental. El vínculo con `celda_id` es lógico, no una clave foránea física: MongoDB no referencia tablas de PostgreSQL; la integración entre ambos motores se realiza mediante procesos de ETL o ELT que cruzan por `celda_id` y fecha, no mediante una relación automática de base de datos. Sobre el campo de calidad, quiero ser preciso: el prototipo filtra los documentos mediante `calidad.valida=true`, tal como lo hace `consultas_mongodb.js`; el campo `fire_mask` se conserva en el documento como atributo de la detección, pero la consulta actual no filtra directamente por él. El producto VIIRS definitivo y el criterio definitivo de calidad deberán confirmarse antes de utilizar datos reales.

Cómo explicar los elementos visuales: Señalar el documento JSON completo primero, deteniéndose brevemente en los objetos anidados `coordenadas` y `calidad`; después pasar a las tres viñetas de la derecha en orden, dando énfasis especial a la tercera, que es la corrección precisa sobre el campo de calidad.

Idea principal que debe recordar la audiencia: MongoDB conserva la detección VIIRS con su estructura anidada original, vinculada lógicamente — no físicamente — a la malla; la consulta filtra por `calidad.valida`, no por `fire_mask`.

Transición hacia la siguiente diapositiva: Con ambos modelos definidos, veamos cómo estandarizamos el espacio para que convivan.

Precauciones: No decir “el campo de calidad usado hoy es `fire_mask`”; esa afirmación no coincide con la consulta real. El campo que efectivamente filtra es `calidad.valida`.

Diapositiva 13. Estandarización espacial

Expositor: Viviana Isabel Pujos Culque.

Duración prevista: 2,0 minutos (tiempo acumulado: 16,9 min).

Propósito: Mostrar que tres fuentes con formatos y resoluciones distintas convergen en una sola referencia espacial común: la celda.

Qué aparece en la diapositiva: Tres ecuaciones a la izquierda y sus definiciones a la derecha; debajo, tres líneas paralelas (VIIRS, Malla, CHIRPS) de cuatro cajas cada una; al final, la idea central en verde.

$$\begin{aligned}(x_i, y_i) &= T_{4326 \rightarrow 32717}(\lambda_i, \varphi_i) \\ C_i &= [x_i - 250, x_i + 250] \times [y_i - 250, y_i + 250] \\ A(C_i) &= 500 \text{ m} \times 500 \text{ m} = 250\,000 \text{ m}^2\end{aligned}$$

Guión oral:

Para construir cada celda partimos de longitud y latitud en grados, en el sistema EPSG 4326, y las transformamos al sistema EPSG 32717, en metros, apropiado para Ecuador continental. Sobre ese punto ya en metros construimos un cuadrado de 500 por 500 metros centrado en él, cuya área es exactamente 250 mil metros cuadrados, es decir, 0,25 kilómetros cuadrados. En código, esto son tres funciones encadenadas: `ST_SetSRID` fija el sistema de referencia original, `ST_Transform` reproyecta, y `ST_MakeEnvelope` construye el rectángulo final. Debajo, tres líneas paralelas muestran el mismo proceso por fuente: VIIRS pasa de un punto en EPSG 4326 a una reproyección, una asignación espacial y finalmente un `celda_id`; la malla pasa de su centro o límite a EPSG 32717, a la construcción del polígono de 500 por 500 metros, y a `dim_celda.geom`; CHIRPS pasa de un píxel de unos 0,05 grados a una superposición espacial, una asignación a celdas, y a la precipitación por celda. La idea central: la estandarización espacial lleva detecciones, celdas y precipitación a una referencia común basada en `celda_id`. Una aclaración importante: la asignación de CHIRPS a celdas de 500 metros no aumenta su resolución espacial real; varias celdas vecinas terminan compartiendo el mismo valor de precipitación.

Cómo explicar los elementos visuales: Leer las tres ecuaciones señalándolas de arriba hacia abajo sin detenerse en el formalismo matemático; luego recorrer las tres líneas paralelas de izquierda a derecha, una fila a la vez, señalando que las tres terminan en un resultado relacionado con `celda_id`.

Idea principal que debe recordar la audiencia: Tres fuentes con formatos y resoluciones distintas — VIIRS, la malla y CHIRPS — convergen en una sola referencia espacial común: la celda.

Transición hacia la siguiente diapositiva: Resuelto el espacio, veamos cómo estandarizamos el tiempo.

Precauciones: Pronunciación: “EPSG” se lee letra por letra, e-pe-ese-je.

Diapositiva 14. Estandarización temporal

Expositor: Viviana Isabel Pujos Culque.

Duración prevista: 1,5 minutos (tiempo acumulado: 18,4 min).

Propósito: Mostrar que VIIRS y CHIRPS convergen en una granularidad diaria común antes de agregarse por celda y mes, usando dos flujos horizontales que no se cruzan.

Qué aparece en la diapositiva: Cuatro ecuaciones arriba a la izquierda y sus definiciones arriba a la derecha; dos filas horizontales paralelas (VIIRS, CHIRPS) de cinco cajas cada una; a la derecha, un único bloque “Dataset analítico celda-mes” que recibe dos flechas independientes; abajo, la idea central y la advertencia sobre cero y NULL.

$$N_{i,m} = \sum_{d \in m} N_{i,d} \quad \text{FRP}_{i,m}^{\text{suma}} = \sum_{d \in m} \text{FRP}_{i,d}$$

$$\text{FRP}_{i,m}^{\text{máx}} = \max_{d \in m} (\text{FRP}_{i,d}^{\text{máx}}) \quad P_{i,m} = \sum_{d \in m} P_{i,d}$$

Definiciones: i : celda espacial. d : día. m : mes. $N_{i,d}$: número de detecciones en la celda i durante el día d . $\text{FRP}_{i,d}$: potencia radiativa acumulada en la celda y día. $\text{FRP}_{i,d}^{\text{máx}}$: máxima potencia radiativa diaria. $P_{i,d}$: precipitación diaria asignada a la celda.

Guión oral:

Arriba a la izquierda están las cuatro fórmulas: N de i,m es la suma, para todos los días d del mes m , del número de detecciones N de i,d en la celda i . FRP suma de i,m es la suma de la potencia radiativa FRP de i,d de cada día. FRP máxima de i,m es el máximo de los máximos diarios FRP máximo de i,d . Y P de i,m es la suma de la precipitación diaria P de i,d . Arriba a la derecha, la definición de cada símbolo: i es la celda espacial, d es el día y m es el mes; N de i,d es el número de detecciones en la celda i durante el día d ; FRP de i,d es la potencia radiativa acumulada en la celda y día; FRP máximo de i,d es la máxima potencia radiativa diaria; y P de i,d es la precipitación diaria asignada a la celda. Abajo, dos filas horizontales paralelas muestran el mismo proceso por fuente, sin que ninguna flecha cruce a la otra fila. La fila VIIRS pasa de la detección individual, con fecha y hora, a una agrupación por celda y día, a `fact_incendio` celda-día, a una agregación mensual, y finalmente a “Detecciones y FRP ”. La fila CHIRPS pasa de la precipitación píxel-día, a una asignación por celda, a `fact_clima` celda-día, a una suma mensual, y finalmente a “Precipitación acumulada”. A la derecha, un único bloque naranja, “Dataset analítico celda-mes”, recibe dos flechas independientes: una que sale de “Detecciones y FRP ” y llega a la parte superior del borde izquierdo del bloque, y otra que sale de “Precipitación acumulada” y llega a la parte inferior de ese mismo borde; ninguna de las dos se cruza con la otra. En una frase: VIIRS y CHIRPS se transforman a una granularidad común celda-día y posteriormente se agregan por celda y mes. La advertencia final, breve: un valor cero representa ausencia de detecciones únicamente cuando se verificó la cobertura VIIRS; NULL identifica información faltante o no procesada. El detalle de por qué el LEFT JOIN por sí solo no demuestra esa cobertura lo retomo en la diapositiva del resultado de integración SQL.

Cómo explicar los elementos visuales: Leer primero las ecuaciones y las definiciones (zona superior); después recorrer la fila VIIRS de izquierda a derecha, luego la fila CHIRPS, y finalmente señalar las dos flechas que llegan al bloque naranja de la derecha, aclarando verbalmente que una entra arriba y otra abajo, sin cruzarse.

Idea principal que debe recordar la audiencia: VIIRS y CHIRPS se transforman a una granularidad común celda-día y posteriormente se agregan por celda y mes, en dos flujos paralelos que convergen sin cruzarse.

Transición hacia la siguiente diapositiva: Con el espacio y el tiempo estandarizados, veamos el proceso completo de integración y control de calidad.

Precauciones: No usar la expresión “ausencia de incendio”; usar siempre “ausencia de detecciones”. Pronunciación: “LEFT JOIN” se pronuncia en inglés, “left yoin”.

Diapositiva 15. ETL y control de calidad

Expositor: Viviana Isabel Pujos Culque.

Duración prevista: 1,5 minutos (tiempo acumulado: 19,9 min).

Propósito: Explicar el flujo completo de carga, control de calidad e integración, y declarar con precisión el estado real de Airflow.

Qué aparece en la diapositiva: Dos cajas de entrada, dos scripts de carga, dos motores de almacenamiento, una franja compartida de controles de calidad, dos consultas de transformación, dos cajas de salida, y una franja discontinua inferior para Airflow.

Guión oral:

Primero ingresan los archivos: el JSON de detecciones VIIRS y el SQL de esquema y datos controlados. Después, los scripts cargan los datos: `cargar_mongodb.py` hacia MongoDB, `cargar_postgres.py` hacia PostgreSQL con PostGIS. A continuación se aplican los controles de calidad, una sola franja compartida por ambos motores: estructura JSON, identificadores, duplicados, fechas, CRS, geometrías, valores faltantes y calidad de las detecciones. Finalmente, las consultas — `consultas_mongodb.js` del lado documental y la consulta uno del lado relacional, con sus CTE de incendio y clima, LEFT JOIN y COALESCE condicionado — agregan e integran la información para producir `fact_incendio` y `fact_clima` por celda-día, y de ahí el dataset celda-mes. Abajo, en franja aparte con borde discontinuo, señalamos Airflow: la orquestación de estas cuatro etapas está prevista, pero permanece en fase de validación; no la presentamos como una etapa ya ejecutada.

Cómo explicar los elementos visuales: Seguir el flujo de arriba hacia abajo en dos columnas paralelas hasta la franja de controles de calidad, señalar que ambas columnas convergen ahí, y continuar hacia abajo hasta las cajas de salida; terminar señalando la franja discontinua de Airflow como un elemento aparte, no como una etapa más del flujo ejecutado.

Idea principal que debe recordar la audiencia: Cada componente de carga y consulta tiene un rol concreto, ningún dato llega a la integración sin pasar por el control de calidad compartido, y declaramos abiertamente que Airflow todavía no está en ejecución completa.

Transición hacia la siguiente diapositiva: Con la metodología completa, le cedo la palabra a Carlos, quien presentará los resultados reales que obtuvimos.

Precauciones: No convertir Airflow en una etapa ya ejecutada; la franja discontinua existe precisamente para distinguirla visualmente del flujo sí ejecutado.

Cierre de bloque — Viviana Isabel Pujos Culque, fin del bloque II. Metodología.

Tiempo acumulado: 19,9 minutos.

Margen disponible: prácticamente nulo respecto del reparto de 30 minutos totales; quedan 10,1 minutos para todo el bloque de Carlos.

Si el bloque de Metodología se atrasó, puede resumirse la lectura de las tres aclaraciones finales de la diapositiva 9 a una sola frase, y presentar las tres líneas paralelas de la diapositiva 13 sin leer las cuatro etapas de cada una, mencionando solo el punto de partida y el resultado final de cada fuente.

Diapositiva 16. Resultado PostGIS

Expositor: Carlos Guillermo Chunchu Morocho.

Duración prevista: 2,0 minutos (tiempo acumulado: 21,9 min).

Propósito: Presentar la primera evidencia real ejecutada contra la base de datos, interpretando su significado sin sobre-generalizar.

Qué aparece en la diapositiva: Un flujo breve de cuatro pasos (Consulta PostGIS → Validación de SRID, geometría y área → Tabla de resultados → Interpretación); la consulta SQL abreviada; la Tabla 4, “Validación espacial de las celdas controladas”, con dos filas; una interpretación breve; y la etiqueta naranja de representatividad.

Guión oral:

Gracias, Viviana. Antes de la tabla, un flujo breve: partimos de la consulta PostGIS, pasamos por la validación de SRID, geometría y área, llegamos a la tabla de resultados, y de ahí a la interpretación. La Tabla 4, “Validación espacial de las celdas controladas”, no es una proyección teórica: es la salida real de la consulta que ven arriba, ejecutada sobre la base **fireforest**, seleccionando el sistema de referencia, la validez y el área de la geometría de cada celda. Ambas celdas, LJ_TEST_001 y LJ_TEST_002, tienen sistema de referencia EPSG 32717, geometría válida, y un área exacta de 250 mil metros cuadrados, coherente con 500 por 500 metros. Son los mismos identificadores que vieron en el mapa de la diapositiva 6: están verificados dentro del cantón Loja, parroquia El Cisne, e insisto en que son identificadores internos de **prueba**, no códigos administrativos ni sectores oficiales de Loja. Como ya explicamos en la diapositiva de alcance, estos son datos controlados del prototipo, sin representatividad cantonal.

Cómo explicar los elementos visuales: Señalar el flujo breve primero, después la consulta, después la tabla fila por fila (solo dos filas, se puede leer completa en voz alta) y cerrar señalando la etiqueta naranja.

Idea principal que debe recordar la audiencia: Las dos celdas controladas pasaron una validación espacial real: SRID 32717, geometría válida, área de 250 000 m²; pero esos identificadores no son sectores oficiales de Loja.

Transición hacia la siguiente diapositiva: Del lado relacional, pasemos al lado documental: los resultados de MongoDB.

Precauciones: No presentar LJ_TEST_001 y LJ_TEST_002 como códigos administrativos o parroquiales; son identificadores internos de prueba del prototipo.

Diapositiva 17. Resultado MongoDB

Expositor: Carlos Guillermo Chunchu Morocho.

Duración prevista: 1,85 minutos (tiempo acumulado: 23,75 min).

Propósito: Mostrar la segunda evidencia real ejecutada, dejando explícito que 14,05 MW es un promedio de solo dos documentos controlados.

Qué aparece en la diapositiva: La etiqueta naranja de representatividad arriba; la Tabla 5, “Detecciones controladas almacenadas en MongoDB”, con la consulta real y una tabla de dos documentos; el texto con la FRP máxima y media.

Guión oral:

La Tabla 5, “Detecciones controladas almacenadas en MongoDB”, resume esta consulta real, ajustada a la estructura exacta de nuestra colección, que filtra por `calidad.valida` verdadero y proyecta `identificador`, `celda` y `FRP`. La detección en la celda `LJ_TEST_001` tiene 18,4 megavatios, la de `LJ_TEST_002` tiene 9,7. Con las mismas agregaciones de `consultas_mongodb.js` obtuvimos una FRP máxima de 18,4 megavatios y una FRP media de 14,05, calculada por MongoDB mismo, no a mano. Insisto: 14,05 megavatios es la media de dos detecciones controladas, no la FRP media de los incendios del cantón, ni un resultado ambiental generalizable. De nuevo, datos controlados del prototipo, sin representatividad cantonal.

Cómo explicar los elementos visuales: Señalar la consulta primero, después la tabla de dos documentos, y terminar señalando el texto en color Fuego donde se aclara que 14,05 MW no es un resultado ambiental generalizable.

Idea principal que debe recordar la audiencia: Las cifras de FRP provienen de solo dos detecciones controladas; 14,05 MW es un promedio de dos documentos, no una cifra ambiental del cantón.

Transición hacia la siguiente diapositiva: Con ambos lados verificados por separado, veamos el resultado de integrarlos mediante la consulta SQL corregida.

Precauciones: No decir “la FRP media de los incendios del cantón”; decir siempre “la FRP media de las dos detecciones controladas”. Pronunciación: “MW” se lee “megavatios”.

Diapositiva 18. Resultado de integración SQL

Expositor: Carlos Guillermo Chunchu Morocho.

Duración prevista: 2,25 minutos (tiempo acumulado: 26,0 min).

Propósito: Cerrar el bloque de resultados demostrando, con una prueba deliberada dentro de una transacción revertida, que el `LEFT JOIN` preserva los meses climáticos sin detecciones.

Qué aparece en la diapositiva: El fragmento central del `LEFT JOIN`; la Tabla 6, “Resultado de la integración mensual en PostgreSQL”, con tres filas, la última resaltada en un tono naranja tenue; la nota que identifica esa fila como temporal (`ROLLBACK`); y la etiqueta de representatividad.

Guión oral:

Este es el fragmento central: se parte del clima como base y se une la detección mediante `LEFT JOIN` por celda, año y mes. La Tabla 6, “Resultado de la integración mensual en PostgreSQL”, muestra las dos celda-mes disponibles, ambas de agosto de 2023, con una detección, la FRP correspondiente y la precipitación acumulada de cada celda; la fila resaltada con fondo tenue es la fila temporal de la prueba, no un resultado persistente. Ahora bien, estas dos filas por sí solas no demuestran el comportamiento que motivó la corrección, porque en ambas coincide que hay detección y clima el mismo mes. Por eso hicimos algo más: dentro de una transacción

con ROLLBACK, insertamos una fila sintética de clima para septiembre de 2023 sobre la celda LJ_TEST_001, sin ninguna detección asociada, y volvimos a ejecutar la misma lógica. El resultado fue: detecciones en cero, FRP total y máxima en cero, y la precipitación real de 15,2 milímetros conservada. Quiero ser muy preciso con lo que esto demuestra y lo que no: en esta prueba sintética, LEFT JOIN conservó la fila climática y COALESCE representó con cero la ausencia de una fila coincidente de incendio. En datos reales, ese cero solo podrá interpretarse como ausencia de detecciones cuando la cobertura e ingesta VIIRS hayan sido verificadas independientemente. NULL representa información faltante, no procesada o no evaluada. Inmediatamente revertimos la transacción; verificamos que no quedó ninguna fila persistida en la base. Y, como en las diapositivas anteriores: datos controlados del prototipo, sin representatividad cantonal.

Cómo explicar los elementos visuales: Señalar primero el fragmento de código, después las dos primeras filas de la tabla (resultado real), y solo al final la fila resaltada, explicando verbalmente que fue insertada y revertida deliberadamente dentro de una transacción.

Idea principal que debe recordar la audiencia: Ejecutamos la consulta corregida en vivo, y además probamos — y confirmamos — mediante una transacción revertida el caso que motivó la corrección: el LEFT JOIN preserva el mes climático aunque no haya detecciones.

Transición hacia la siguiente diapositiva: Con esta evidencia técnica completa, pasemos a una discusión honesta de lo que esto significa y de sus límites.

Precauciones: No presentar la fila de septiembre como si fuera un dato real y persistente del prototipo; es una prueba deliberadamente insertada y revertida dentro de una transacción. Pronunciación: “ROLLBACK” se pronuncia en inglés, “rol-bak”; “COALESCE” se pronuncia “co-a-les”.

Diapositiva 19. Discusión preliminar y limitaciones

Expositor: Carlos Guillermo Chunchu Morocho.

Duración prevista: 2,0 minutos (tiempo acumulado: 28,0 min).

Propósito: Interpretar, no solo enumerar, lo que las pruebas ejecutadas realmente demuestran, y declarar abiertamente las limitaciones del prototipo.

Qué aparece en la diapositiva: Cuatro viñetas con hallazgos interpretados; una consideración metodológica sobre la resolución de CHIRPS; un recuadro naranja con la frase de coherencia funcional básica; y una lista final de limitaciones.

Guión oral:

De los resultados que acaban de ver se desprenden cuatro hallazgos interpretados. Primero, MongoDB conserva el detalle de cada detección mientras PostgreSQL almacena agregados diarios con restricciones relacionales; cada motor cumple el rol para el que fue elegido. Segundo, la reproyección que aplicamos permitió construir geometrías métricas coherentes en el prototipo. Tercero, el LEFT JOIN conservó los registros climáticos aun cuando no había una fila coincidente de detecciones, que es exactamente el comportamiento que buscábamos verificar. Cuarto, las pruebas muestran coherencia lógica del diseño, pero todavía no demuestran escalabilidad, rendimiento ni representatividad territorial con solo dos celdas y dos detecciones. Una consideración metodológica adicional: la resolución nativa de CHIRPS limita la variabilidad climática que realmente puede distinguirse entre celdas vecinas de 500 metros; esto es una limitación del dato

de origen, no de nuestra implementación. Sobre el alcance de estos resultados quiero ser preciso, con una frase deliberadamente prudente: el prototipo demuestra coherencia funcional básica entre almacenamiento documental, modelo relacional e integración SQL; su viabilidad operativa deberá evaluarse con datos reales, mayor volumen y automatización. No decimos “arquitectura viable” en sentido operacional con solo dos documentos. En cuanto a limitaciones: dos celdas y dos detecciones controladas, ambas en una sola parroquia, sin datos reales completos, malla completa de producción para todo el cantón todavía pendiente –aunque la fuente de verificación, el INEC, ya está identificada–, producto VIIRS y campo de calidad pendientes, cobertura temporal de VIIRS aún no implementada, la orquestación completa mediante Airflow permanece en fase de validación, la carga PostgreSQL requiere mejorar su idempotencia para admitir ejecuciones repetidas, y ningún análisis inferencial ni predictivo todavía.

Cómo explicar los elementos visuales: Recorrer las cuatro viñetas en orden; hacer una pausa breve en la consideración metodológica; leer el recuadro naranja completo y despacio, porque contiene la frase clave del avance; cerrar mencionando las limitaciones sin necesidad de leerlas todas de forma literal.

Idea principal que debe recordar la audiencia: El prototipo demuestra coherencia funcional básica, no viabilidad operativa plena; interpretamos los resultados, no solo los listamos.

Transición hacia la siguiente diapositiva: A partir de este diagnóstico honesto, cerremos con las conclusiones y los próximos pasos hacia el Avance 2.

Precauciones: No decir “arquitectura viable” sin calificarla; usar siempre la frase completa sobre coherencia funcional básica y viabilidad operativa pendiente de evaluar.

Diapositiva 20. Conclusiones preliminares y próximos pasos

Expositor: Carlos Guillermo Chunchu Morocho.

Duración prevista: 2,0 minutos (tiempo acumulado: 30,0 min).

Propósito: Cerrar la exposición delimitando los logros reales del Avance 1 y anticipando el trabajo pendiente para el Avance 2.

Qué aparece en la diapositiva: Dos columnas: cinco conclusiones numeradas a la izquierda, ocho próximos pasos numerados a la derecha.

Guión oral:

Cinco conclusiones. Primero, el diseño integra de forma coherente, en un escenario controlado, datos documentales, relacionales y espaciales. Segundo, PostgreSQL con PostGIS y MongoDB cumplen funciones complementarias, no redundantes. Tercero, la integración diaria permite construir la unidad celda-mes. Cuarto, su aplicación al cantón Loja completo todavía requiere extender la verificación que ya hicimos con el INEC a una malla completa, adquirir los datos reales, comprobar la cobertura y evaluar el flujo con mayor volumen. Quinto, la cobertura de VIIRS debe verificarse explícitamente para diferenciar ausencia real de dato faltante. Los próximos pasos hacia el Avance 2 son: extender la verificación territorial del INEC a la malla completa del cantón, generar esa malla territorial completa, confirmar el producto VIIRS y su campo de calidad, incorporar datos reales de VIIRS y CHIRPS, construir la variable `viirs_disponible`, construir el panel completo celda por mes, automatizar el flujo con Airflow, y finalmente realizar el análisis estadístico. Muchas gracias.

Cómo explicar los elementos visuales: Leer las cinco conclusiones de la izquierda en orden, y luego mencionar los próximos pasos de la derecha agrupándolos por tema — malla y datos reales; calidad VIIRS; automatización; análisis — en vez de leer los ocho puntos uno por uno.

Idea principal que debe recordar la audiencia: El diseño arquitectónico es coherente en un escenario controlado, y el equipo sabe exactamente qué falta para el Avance 2.

Transición hacia la siguiente diapositiva: Dejamos proyectadas las referencias consultadas y quedamos abiertos a sus preguntas.

Precauciones: No cerrar sugiriendo hallazgos ambientales sobre el cantón Loja; el cierre es sobre la arquitectura y el plan de trabajo, no sobre el fenómeno de los incendios. La conclusión 1 ya delimita el alcance del prototipo a un escenario controlado; no es necesario añadir una frase adicional sobre conclusiones ambientales. Pronunciación: `viirs_disponible` se lee como una sola palabra técnica, “viirs guión bajo disponible”.

Cierre de bloque — Carlos Guillermo Chunchu Morocho, fin de los bloques III, IV y V.

Tiempo acumulado: 30,0 minutos.

Margen disponible: sin margen adicional; la diapositiva 21 no tiene tiempo asignado y se deja proyectada durante las preguntas.

Si el bloque de Resultados y Discusión se atrasó, puede agruparse la lectura de las limitaciones de la diapositiva 19 en una sola frase general, y leer los próximos pasos de la diapositiva 20 por categorías — malla y datos reales; calidad VIIRS; automatización; análisis — en lugar de los ocho puntos completos.

Diapositiva 21. Referencias

Expositor: Ninguno asignado; sin tiempo de exposición oral.

Duración prevista: Sin tiempo asignado (tiempo acumulado se mantiene en 30,0 min).

Propósito: Dejar disponible, durante la ronda de preguntas, el respaldo bibliográfico completo de todo lo afirmado en la exposición.

Qué aparece en la diapositiva: Las seis referencias citadas en la presentación: Balaguer-Beser et al. (2026), NASA EOSDIS FIRMS, Climate Hazards Center (CHIRPS v2.0), y la documentación oficial de PostgreSQL, PostGIS y MongoDB.

Guión oral:

Esta diapositiva no se expone oralmente. Se deja proyectada durante la ronda de preguntas como apoyo visual. Cualquiera de los tres integrantes puede remitirse directamente a ella si el jurado pregunta por una fuente específica.

Cómo explicar los elementos visuales: No se explica de forma activa; si el jurado pregunta por una referencia, señalar directamente la entrada correspondiente en la lista.

Idea principal que debe recordar la audiencia: Cada afirmación de la exposición tiene un respaldo bibliográfico o de código verificable, y estas son exactamente las seis fuentes citadas, ninguna inventada.

Transición hacia la siguiente diapositiva: No aplica; es la última diapositiva. Se abre la ronda de preguntas.

Precauciones: No inventar autores, DOI, productos satelitales, instituciones o resultados adicionales durante las preguntas; toda comparación con conocimiento externo debe estar respaldada únicamente por estas seis referencias o por el código real del repositorio.

4. Posibles preguntas del docente y respuestas técnicamente correctas

P1. ¿Por qué combinar SQL y NoSQL en lugar de usar una sola tecnología?

R: Porque los datos del proyecto tienen naturalezas distintas: las detecciones VIIRS son documentos con estructura variable entre versiones del producto, mientras que las celdas, fechas y agregados diarios tienen una estructura fija y relaciones claras. MongoDB absorbe la variabilidad documental; PostgreSQL/PostGIS impone integridad relacional y capacidad espacial. Ninguna tecnología por sí sola cubre ambas necesidades de forma natural.

P2. ¿Por qué PostgreSQL con PostGIS específicamente?

R: Porque PostGIS añade tipos y funciones espaciales estándar (`ST_SetSRID`, `ST_Transform`, `ST_MakeEnvelope`, `ST_Area`) sobre un motor relacional maduro, lo que permite construir y validar la geometría de las celdas dentro de la misma base de datos donde viven las claves foráneas y las restricciones de integridad.

P3. ¿Por qué MongoDB para las detecciones VIIRS?

R: Porque el documento de cada detección tiene campos anidados (`coordenadas`, `calidad`) que pueden cambiar entre versiones del producto VIIRS sin romper el esquema. Un modelo documental tolera esa variabilidad mejor que una tabla relacional rígida, sin perder la capacidad de vincularse lógicamente a `celda_id`.

P4. ¿Qué representa exactamente una celda en este proyecto?

R: Un polígono cuadrado de 500 por 500 metros (250 000 m²), construido en EPSG:32717 a partir de un punto reproyectado desde EPSG:4326, y almacenado en `dim_celda.geom`. Cada celda tiene un identificador único, `celda_id`, que sirve como referencia común para integrar detecciones y precipitación.

P5. ¿Qué significa FRP?

R: *Fire Radiative Power*, o potencia radiativa del fuego, medida en megavatios. Es el valor que reporta cada detección VIIRS; en el prototipo se agrega por suma (FRP total) y por máximo (FRP máxima) a nivel de celda-día y celda-mes.

P6. ¿Por qué se usa EPSG:32717 en vez de mantener EPSG:4326?

R: EPSG:4326 expresa coordenadas en grados, que no son unidades de longitud constantes; EPSG:32717 es una proyección UTM (zona 17 sur) apropiada para Ecuador continental, expresada en metros. Sin esa reproyección no se pueden calcular áreas ni construir un cuadrado de 500 por 500 metros de forma consistente.

P7. ¿Cómo se integran VIIRS y CHIRPS si vienen de fuentes distintas?

R: Ambas se llevan primero a una granularidad diaria por celda (`fact_incendio` y `fact_clima`, respectivamente), y desde ahí se agregan por celda, año y mes. La integración final se realiza mediante una consulta SQL con LEFT JOIN desde el clima hacia el incendio, usando `celda_id`, año y mes como claves de cruce.

P8. ¿Cuál es la diferencia entre un dato faltante (NULL) y ausencia de detecciones (cero)?

R: Un cero significa que hubo cobertura e ingesta VIIRS verificadas para esa celda y ese periodo, y que efectivamente no se registró ninguna detección. NULL significa que el dato no fue procesado, no fue evaluado o falta por otra razón; no implica que se haya comprobado la ausencia del fenómeno. El LEFT JOIN por sí solo no demuestra que hubo cobertura VIIRS.

P9. ¿Por qué los resultados no representan a todo el cantón Loja?

R: Porque el prototipo trabaja únicamente con dos celdas controladas, LJ_TEST_001 y LJ_TEST_002, ambas en la parroquia El Cisne, verificadas dentro del cantón pero usadas solo para validar el flujo técnico, no una malla que cubra el cantón completo. El dominio previsto del proyecto es el cantón Loja completo, pero esa malla completa de producción todavía está pendiente, aunque la fuente institucional para verificarla, el INEC, ya está identificada y en uso.

P10. ¿Qué falta para completar el proyecto en el Avance 2?

R: Extender la verificación territorial ya realizada con el INEC a la malla espacial completa del cantón, confirmar el producto VIIRS definitivo y su campo de calidad, incorporar datos reales de VIIRS y CHIRPS, construir la variable `viirs_disponible`, generar el panel completo celda por mes, automatizar el flujo con Airflow, y realizar el análisis estadístico correspondiente.

P11. ¿Cuál es el papel de Airflow en esta arquitectura?

R: Airflow está previsto para orquestar cuatro etapas — ingesta, validación, carga e integración — de forma automática y programada. Actualmente esa orquestación completa se encuentra en fase de validación; no se presenta como una etapa ya ejecutada de principio a fin.

P12. ¿Cuál es la diferencia entre un prototipo funcional y un sistema validado operativamente?

R: El prototipo demuestra coherencia funcional básica: los componentes se comunican, las transformaciones producen los resultados esperados y la integración funciona con datos controlados. Un sistema validado operativamente requeriría, además, datos reales completos, mayor volumen, pruebas de rendimiento y escalabilidad, y automatización comprobada; ninguna de esas condiciones se evalúa todavía en este avance.

P13. ¿Por qué no se usó Google Earth Engine, si es común en proyectos de teledetección?

R: Porque no existe evidencia de su uso en este repositorio ni en el diseño documentado del proyecto. El método de acceso previsto es la API o descarga directa de NASA FIRMS para VIIRS, y la descarga directa del repositorio del Climate Hazards Center para CHIRPS.

P14. ¿Qué significan los identificadores LJ_TEST_001 y LJ_TEST_002?

R: Son identificadores internos de **prueba** asignados por el prototipo a sus dos celdas controladas (el sufijo TEST es literal); no son códigos administrativos oficiales. A diferencia de una asignación arbitraria, su pertenencia al cantón Loja y a la parroquia El Cisne sí fue validada contra la capa oficial del INEC, mediante ST_Within y ST_Distance ejecutados en PostGIS.

P15. ¿Cómo verificaron que las celdas están realmente dentro del cantón Loja?

R: Reconstruimos el límite del cantón Loja disolviendo, por código DPA, las zonas censales de la capa oficial del INEC (Marco Geoestadístico Nacional), reproyectada a EPSG:32717. Sobre ese límite generamos una malla sistemática de celdas de 500 metros, conservamos solo las que quedan completamente dentro del cantón con un margen de al menos un kilómetro al límite, y elegimos las dos primeras de esa lista ordenando por coordenada este y luego norte, sin intervención visual. El resultado se verificó en PostgreSQL/PostGIS real, dentro de una transacción de prueba.

P16. ¿Qué evidencia respalda el contexto ambiental citado del cantón Loja?

R: El artículo de Balaguer-Beser y colegas (2026), “Altitudinal variation in fire behavior in Andean ecosystems in southern Ecuador”, publicado en *Fire Ecology*, volumen 22, artículo 46, en acceso abierto, DOI [10.1186/s42408-026-00470-y](https://doi.org/10.1186/s42408-026-00470-y). Ese estudio describe tres zonas — Malacatos, Punzara y San Lucas —; no describe ni determina la ubicación de las dos celdas controladas del prototipo.

5. Lista final de comprobación antes de exponer

1. Confirmar que `main.pdf` y `Grupo04_Presentacion_AvanceProyectoIntegrador.pdf` son idénticos (mismo hash SHA-256) y corresponden a la versión que se proyectará.
2. Verificar que el orden de las 21 diapositivas en el equipo de proyección coincide exactamente con este guión, incluida la nueva diapositiva 6 (Ámbito territorial).
3. Repasar en voz alta, al menos una vez, la pronunciación de los términos técnicos: VIIRS, EPSG, LEFT JOIN, ROLLBACK, COALESCE, FRP, INEC.
4. Confirmar que cada expositor conoce su tiempo asignado y el tiempo acumulado al final de su bloque (8,9 / 19,9 / 30,0 minutos).
5. Ensayar en voz alta las tres transiciones que cambian de diapositiva de forma menos obvia (5→6, 8→9 y 15→16), no solo leerlas en silencio.
6. Verificar que el proyector y el cable o adaptador funcionan antes de iniciar, y tener una copia del PDF en un segundo dispositivo o USB.
7. Revisar que ninguna diapositiva muestre rutas personales u otra información sensible en las capturas de pantalla, incluido el mapa de la diapositiva 6.
8. Tener a la mano las cifras clave por si el jurado pide repetirlas: LJ_TEST_001, LJ_TEST_002, parroquia El Cisne, distancias 1085,00 m / 1066,01 m al límite cantonal, 18,4 MW, 14,05 MW, 250 000 m², EPSG:32717, EPSG:31992 (capa nativa del INEC).
9. Repasar las respuestas de la sección de preguntas probables, especialmente las relacionadas con la verificación territorial, la representatividad y el estado real de Airflow.
10. Acordar explícitamente que ningún integrante improvisará afirmaciones sobre el comportamiento ambiental de los incendios en el cantón Loja, ni mencionará de forma proactiva las celdas descartadas (LJ_04521/LJ_04522) salvo que el jurado pregunte directamente por el proceso de verificación (ver nota interna al final de `guion_exposicion.md`); el cierre debe limitarse a la arquitectura y al plan de trabajo.
11. Verificar que la diapositiva 21 (referencias) queda proyectada al finalizar la diapositiva 20, lista para la ronda de preguntas.
12. Practicar la exposición completa al menos una vez, cronometrada, para confirmar que la suma real se aproxima a 30 minutos, prestando atención especial a que la nueva diapositiva 6 no se extienda más de 45 segundos.